

SANDRA PENELAS

Estudio del CIM-UVigo

Hallado el mecanismo «puente» que mantiene la productividad de las rías entre afloramientos

Los diazótrofos, organismos que «fertilizan» el mar fijando nitrógeno del aire, se activan en los días de calma, cuando no hay entrada de nutrientes

El afloramiento permite la entrada de agua fría y profunda cargada de nutrientes que desplaza a la superficial, templada y pobre, y convierte a las rías en unos ecosistemas únicos en el mundo por su elevada productividad. Pero la complejidad de estos sistemas todavía plantea muchas incógnitas para los investigadores. El grupo de Oceanografía Biológica del CIM-UVigo acaba de añadir otra pieza a este rompecabezas tras descubrir un mecanismo «puente» que ayuda a mantener esta disponibilidad de alimento en los días de calma.

El trabajo demuestra que los diazótrofos, microorganismos que «fertilizan» el mar fijando nitrógeno de la atmósfera de forma utilizable por otros organismos, se activan en los periodos que siguen a los episodios de afloramiento, ayudando a mantener la productividad entre pulsos. Y se basa en las observaciones realizadas durante 18 meses en las rías de Vigo y Pontevedra con una frecuencia semanal (14 meses) y diaria.

La mayoría de las mediciones proceden del Proyecto Remedios (2017/19), dirigido por Beatriz Mouriño y que aportó un ingente volumen de datos para entender el funcionamiento de las rías gallegas e hitos científicos como la primera observación de una bioturbulencia generada por peces. De hecho, el grupo de Oceanografía Biológica continúa explotando toda esta información a través de las iniciativas actuales Magic y BlueAi, que buscan entender la productividad y los blooms de fitoplancton, incluidos los que causan mareas rojas.

«O proceso de fixación do nitróxeno non estaba moi estudado nas rías e pensábase que non era tan importante para o produtividade, pero ao final demostramos que, aínda que o afloramento segue sendo o principal, tamén ten o seu papel aínda que a súa magnitude sexa moitísimo máis pequena. O proxecto Remedios foi increíble e del teñen saído estudos moi



Beatriz Mouriño y Daniel Fernández, en el laboratorio del grupo de Oceanografía Biológica (CIM-UVigo).

interesantes e ademais sobre diferentes temas. Neste traballo, ademais das mostraxes de fixación semanais, utilizamos as que fixemos a diario máis recentemente nunha campaña fronte a Bueu. E esa combinación de frecuencias axudounos a descubrir novas cousas», destaca Daniel Fernández Román, autor principal del artículo publicado en la revista *Journal of Geophysical Research* junto a otros investigadores del grupo de Ocea-

Aportan la primera evidencia de simbiosis entre diatomeas y cianobacterias fijadoras de nitrógeno

nografía Biológica, el IIM-CSIC, los Oceanográficos de Vigo y A Coruña, y las universidades de Southampton, Linnaeus (Suecia),

Estocolmo y Las Palmas.

«Os diazótrofos transforman o nitróxeno atmosférico en fontes dispoñibles para o fitoplancton e para eles mesmos a través dun proceso biolóxico de fixación que require moita enerxía. Por iso, enténdíase que ás rías non lle compensaba porque xa tiñan entrada de nitróxeno e nutrientes polo afloramento. Pero o que vimos é que si. Son sistemas que varían a moi curta escala, a súa situación

hidrográfica e oceanográfica cambia moitísimo só en cuestión de días. E estes cambios crean nichos transitorios, é dicir, situacións favorables para estes diazótrofos que son capaces de fixar o nitróxeno e manter a produtividade facendo de ponte entre os distintos pulsos de afloramento», explica.

Escenarios de cambio climático

Otro hallazgo del trabajo es la primera evidencia de la asociación de diazótrofos, en este caso, cianobacterias del género *Richelia*, con diatomeas, un grupo de algas unicelulares que constituye uno de los organismos más comunes en el fitoplancton de las rías gallegas.

«Ademais dos diazótrofos que esperabamos atopar e que están en todos os océanos, descubrimos de forma inesperada a este tipo de cianobacterias fixadoras de nitróxeno que crecen en simbiose coas diatomeas, que necesitan un alto aporte de nutrientes. Isto axuda a explicar en parte porqué poden prevalecer neses momentos de calma entre afloramentos nos que en teoría non deberían aparecer. Abre unha porta a outra posible implicación da fixación do nitróxeno. Ademais co cambio climático probablemente haberá máis momentos de augas máis cálidas e falta de nutrientes nas rías e este proceso podería ser aínda máis importante a nivel ecolóxico nuns anos», añade Fernández Román, titulado en Ciencias del Mar y con un máster en Ecología Marina por la Universidad de Tromsø, en Noruega.

El investigador, que realiza una tesis dirigida por Beatriz Mouriño y Marta Varela, del IEO-CSIC de A Coruña, está muy contento con esta primera publicación científica, tanto por el resultado alcanzado como por la colaboración con expertos de varias instituciones nacionales y extranjeras. Y ya tiene otras dos en proceso: «En breve enviaremos outro artigo coa xente de Suecia e quedará outro para profundizar nesta simbiose entre as diatomeas e *Richelia*. As rías son sistemas fascinantes e moi variables e aínda quedan moitas cousas por explorar». ■

Encuentro

Pontón pide en Vigo más residencias universitarias

R. V.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demanda la creación de nuevas residencias universitarias

en Galicia y un programa de bolsas de alquiler que permita el acceso a una vivienda «en condiciones dignas» para los estudiantes.

Pontón, que se reunió ayer con la nueva rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, recordó que el



Carmen García Mateo y Ana Pontón, durante su encuentro en el campus.

sistema universitario gallego tiene en torno a 64.000 estudiantes, pero solo 2.000 plazas de residencia.

«Só hai unha praza por cada 45 estudantes. Evidentemente isto é insuficiente. E ademais cunha política de prezos públicos moi diferente que fai tamén que as oportunidades sexan diferentes para as persoas. Nestes últimos anos non se aumentou nin unha soa praza de residencia pública nas universidades do noso país, sen embargo, si están aumentando as privadas», lamentó. ■

Fdv